

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

на тему: «CASE-засоби моделювання бізнес-процесів ІС,
методологія DFD та IDEF3x»

Виконав: студент 3 курсу групи кс31
Спеціальності 124 «Комп'ютерні науки»
Кірієнко Данило

Прийняв: к.т.н., доцент каф. ММ та АД
Коробчинський К.П.

Мета роботи:

Набути досвіду створення DFD та IDEF3 моделей бізнес-процесів за допомогою CASE-засобів BPWin.

Постановка задачі:

The Task (Завдання)

Завдання 1.

За темою виданою викладачем виконати моделювання, розглянуте в теоретичній частині, використовуючи в назвах свою групу, П.І.Б., компанію «Назва за варіантом».

Створити в середовищі BPWin функціональну модель ІС відповідно до таких вимог: методологія DFD, не менше 3-х рівнів деталізації, не менше 4-х діаграм, одна з яких у IDEF3.

Завдання 2.

Провести аналіз відповідності моделі автоматизованих процесів та функціональної моделі ІС та пояснити наявні невідповідності.

Хід роботи:

Мій варіант – 15. Ферма. Робота виконана на базі минулої практичної.

Вариант №15

Ферма

На ферме имеется несколько участков земли, им присвоены уникальные номера. Каждый участок характеризуется площадью, наличием или отсутствием орошения, посеянной в текущем сезоне культурой. Известна средняя урожайность каждой из возделываемых культур, а также перечень внесенных на каждый участок в данном сезоне удобрений. Для каждой культуры известно: название, урожайность по участкам, нужно ли для нее орошение, какие нужны удобрения. Каждый участок обслуживает одна бригада, но любая бригада может обслуживать более одного участка. Бригада имеет уникальный номер и характеризуется: Ф.И.О. бригадира, Ф.И.О. работников, количеством единиц каждого вида сельхозтехники. О каждом работнике известно, какими видами сельхозмашин (одним, несколькими, ни одним) он может управлять. Работники трудятся на любом из участков бригады, пользуясь техникой, которая есть в бригаде.

Запросы

- ✓ Определить площадь, которая отведена на ферме под каждую культуру с указанием, на каком количестве участков посеяна каждая культура;
- ✓ Вывести всех рабочих заданной бригады с перечнем сельхозтехники, на которой они умеют работать, если такая техника в бригаде имеется, а также определить те виды техники, на которой могут работать члены бригады, но в бригаде такой техники нет, хотя она есть в других бригадах
- д л я участков данной бригады найти культуру с максимальной урожайностью и проверить, посеяна ли эта культура в текущем сезоне на том участке, где ее урожайность максимальна
- ✓ Найти бригады, которые располагают заданным видом техники в количестве, большем чем среднее количество этой техники по бригадам на всей ферме;
- ✓ Составить список участков (с фамилиями их бригадиров), на которых внесены удобрения, не соответствующие культуре, или не выполняются требования по орошению культуры.

Транзакции

- ✓ Купить новую сельхозтехнику
- ✓ Нанять/уволить сельхозработчих (в том числе и бригадиров).

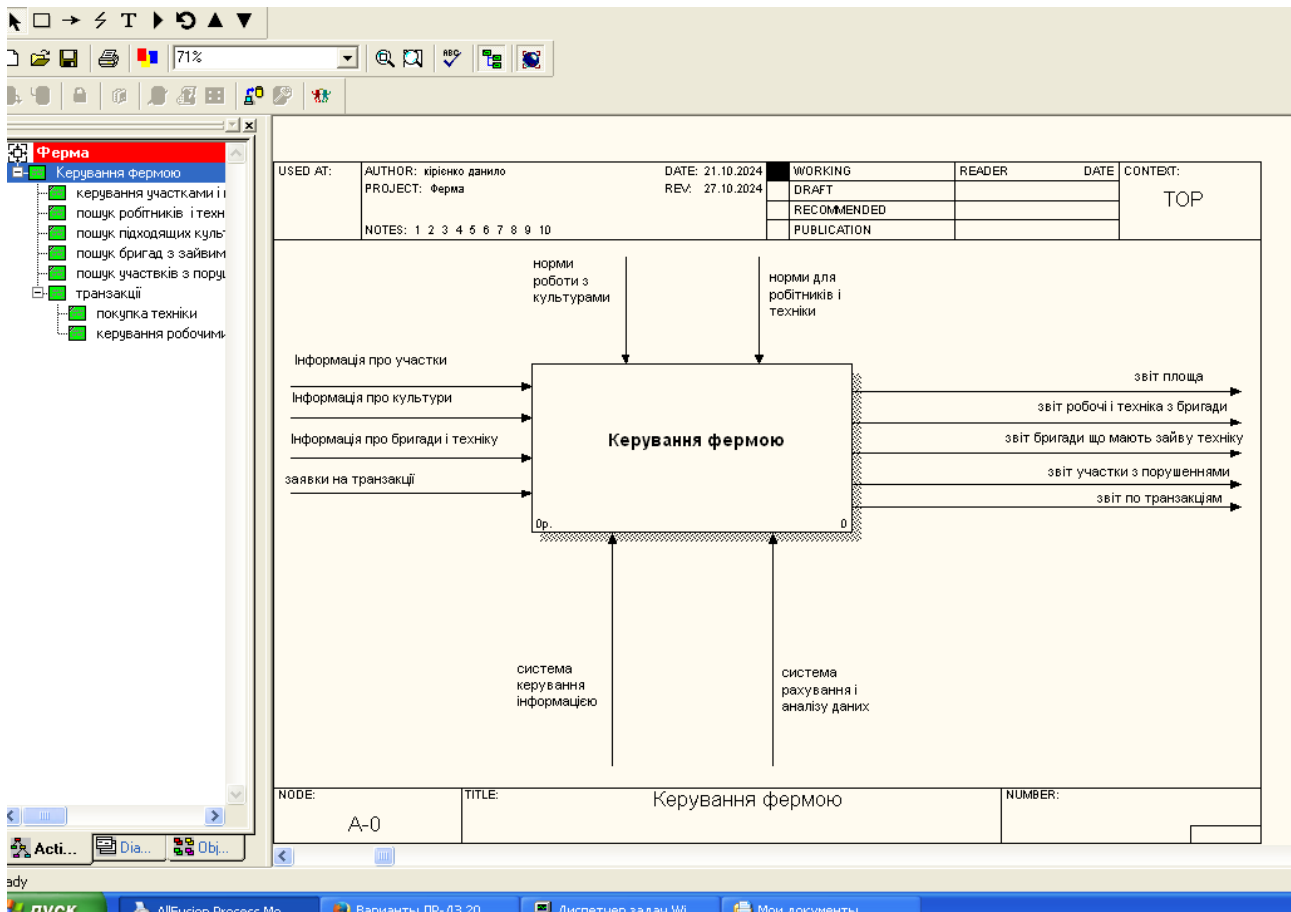


Рисунок 1 - Скріншот керування фермою

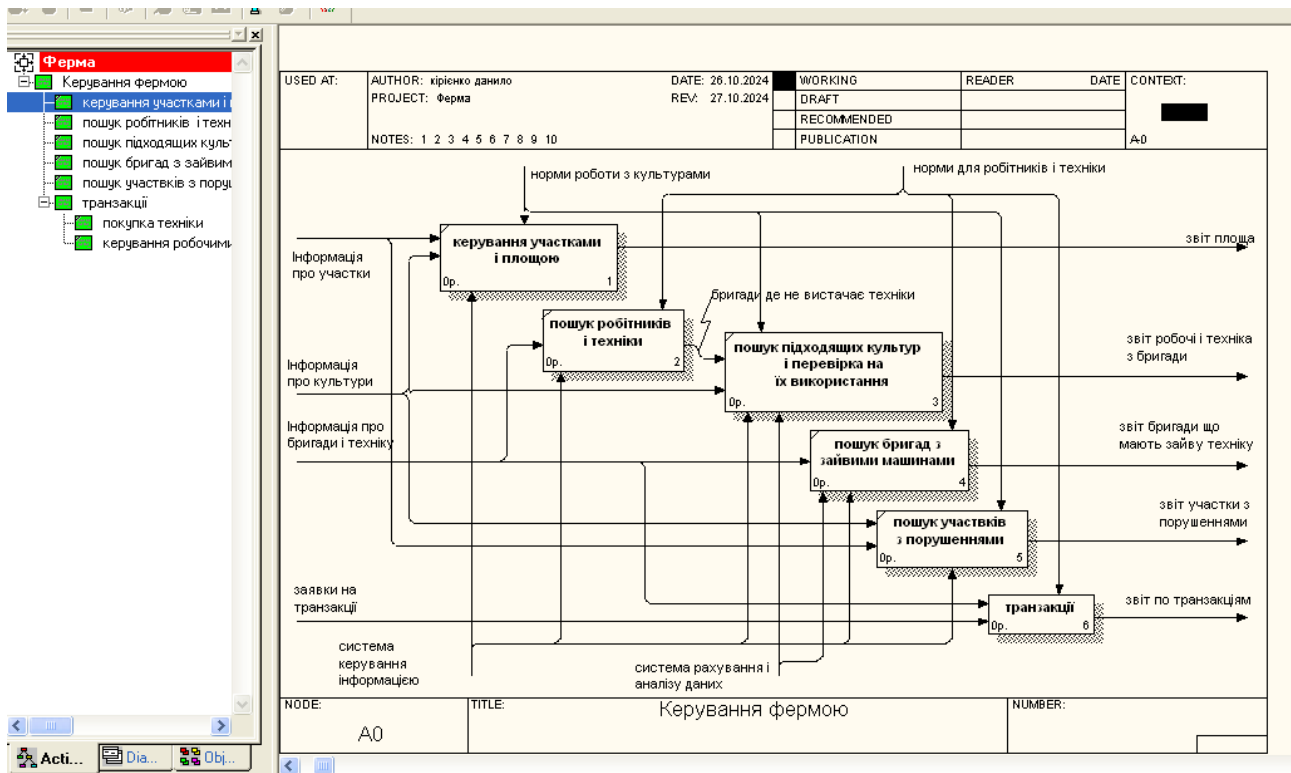


Рисунок 2 - Скріншот декомпозиції керування фермою

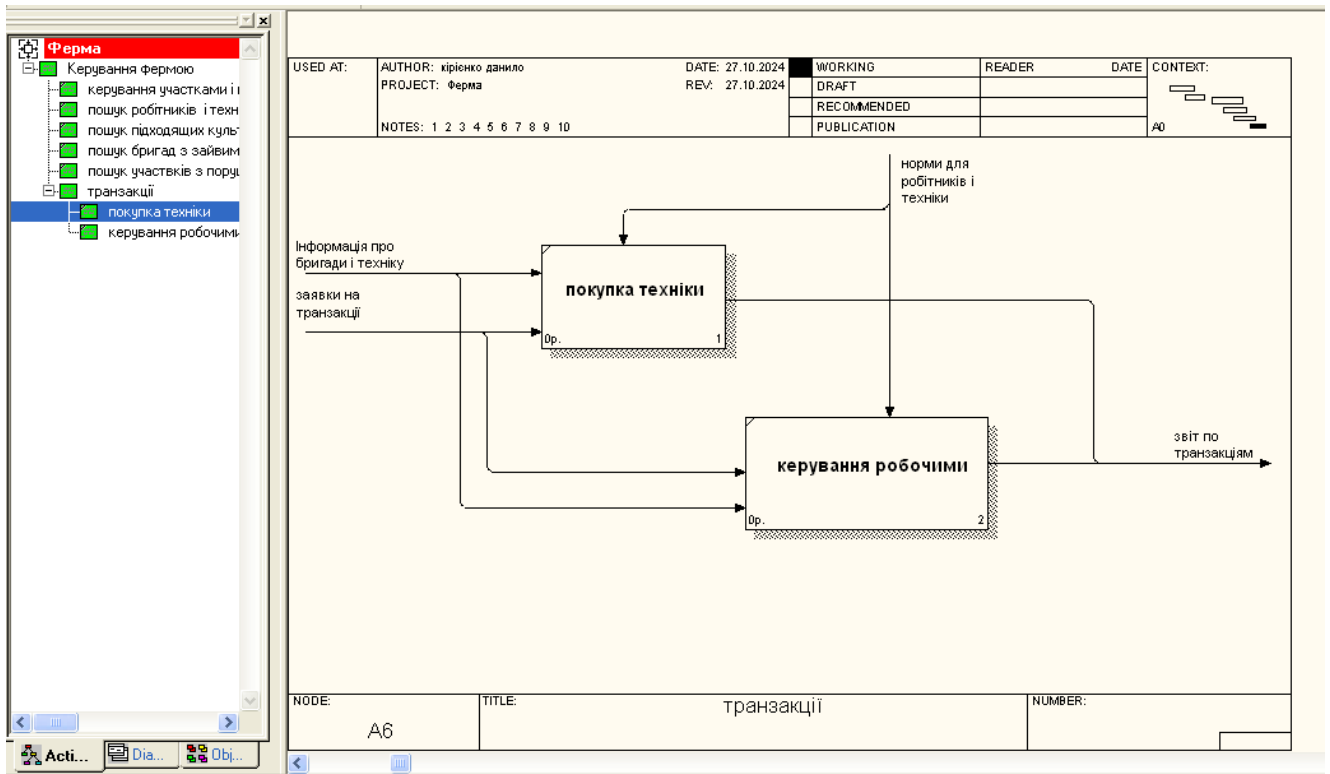


Рисунок 3 – Скріншот декомпозиції транзакції

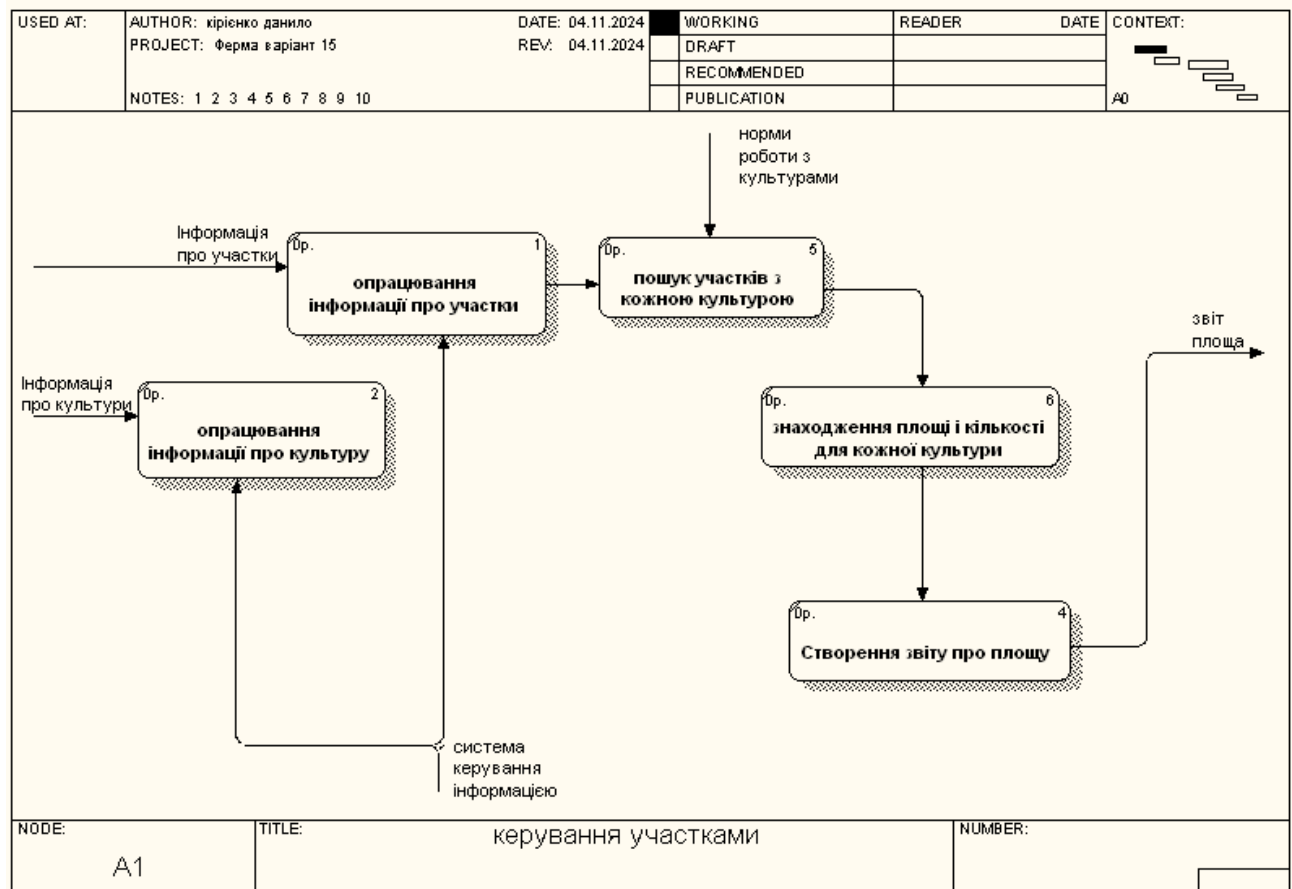


Рисунок 4 - Скріншот DFD «керування участками»

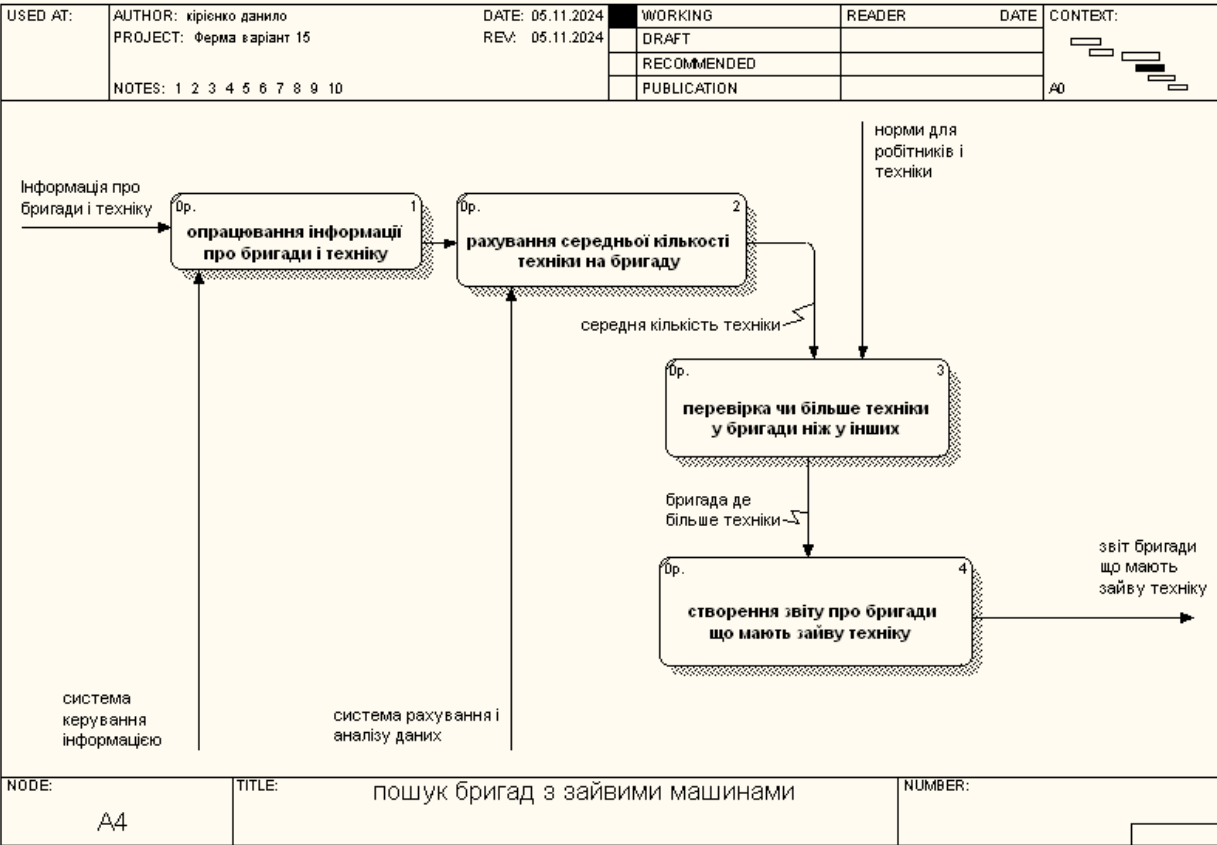


Рисунок 5 - Скріншот DFD пошук бригад з зайвими машинами

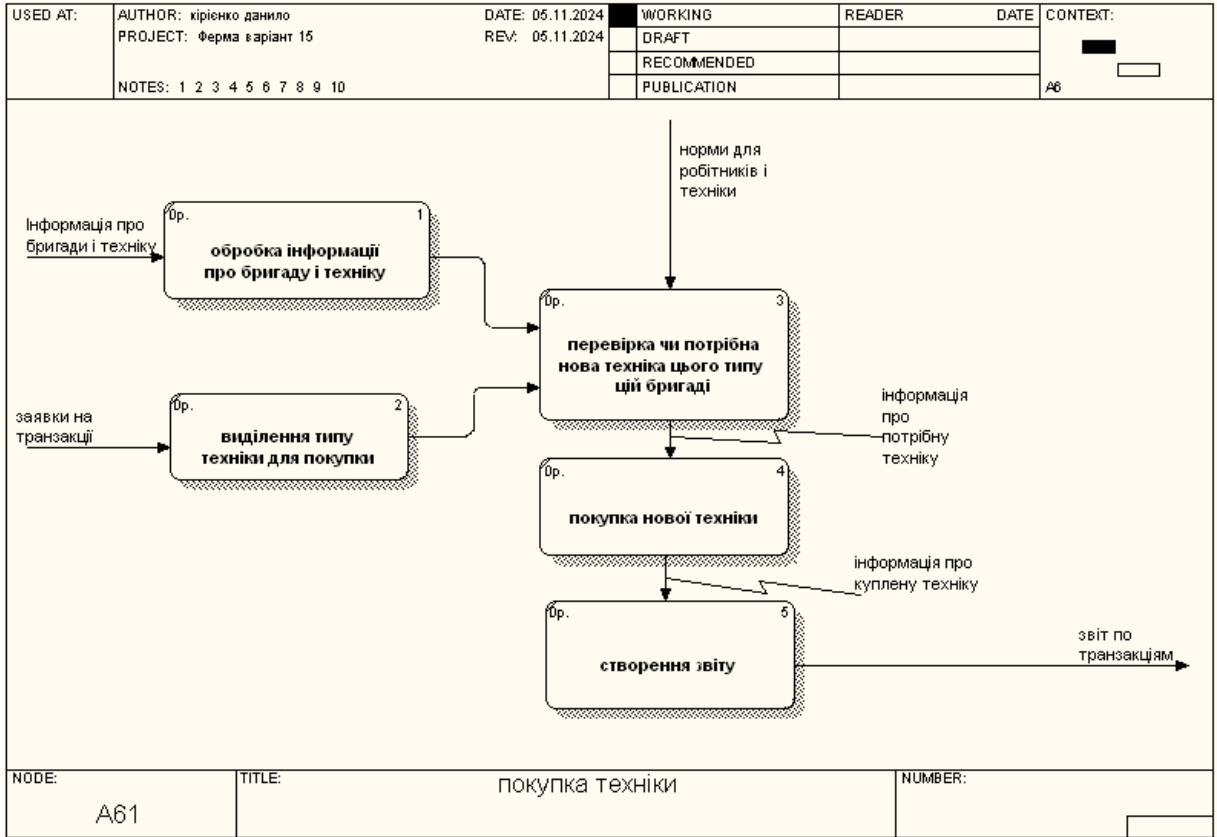


Рисунок 6 - Скріншот DFD транзакція – покупка техніки

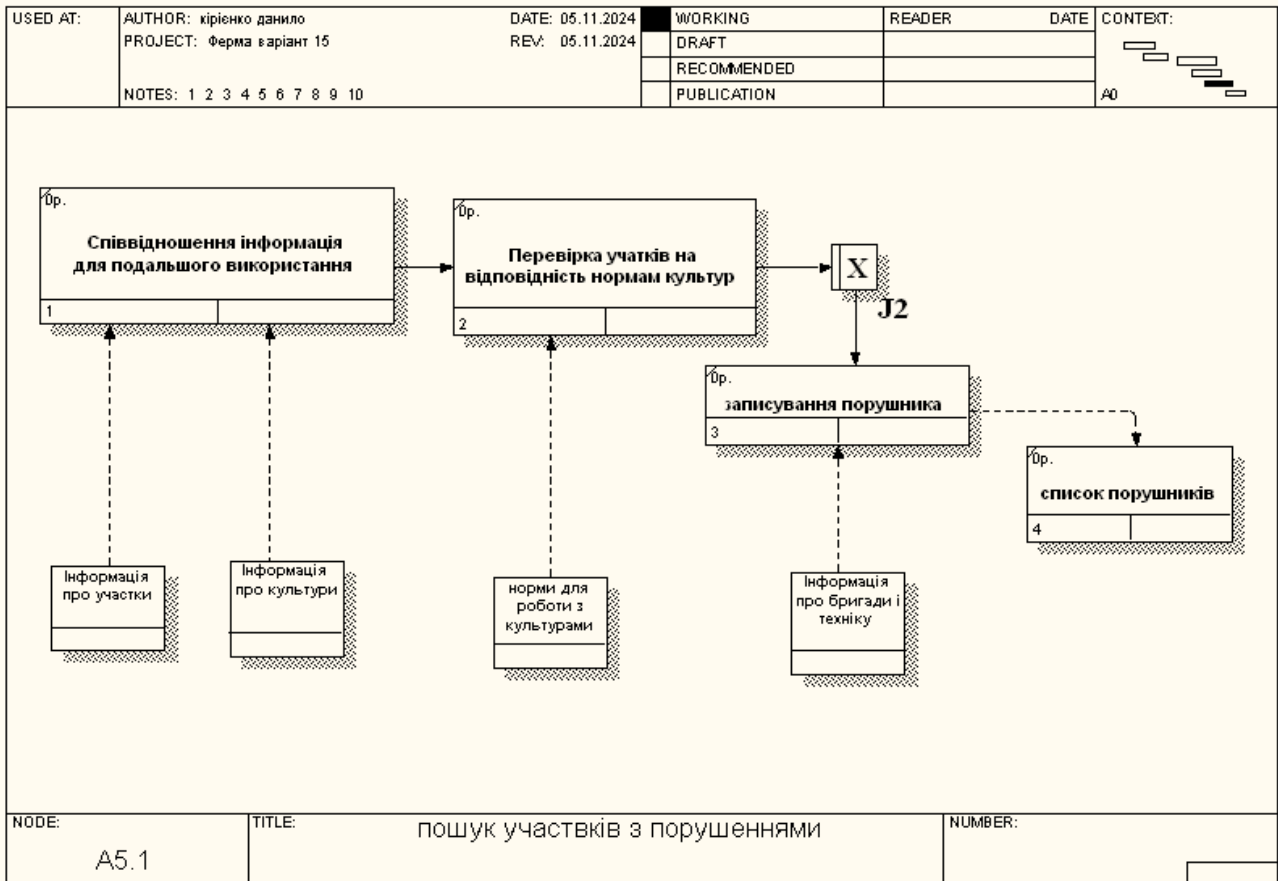


Рисунок 7 - Скріншот IDEF3 пошук учатків з порушеннями

2. Відповідність між створеними моделями та функціональною моделлю ІС проаналізовано на основі співвідношення процесів і даних. Виявлено, що основні процеси з функціональної моделі IDEF0 відповідають процесам у DFD і IDEF3. Однак деякі деталі, такі як паралельні процеси або специфічні взаємодії між підпроцесами, можуть потребувати уточнення.

Невідповідності:

- У DFD моделі відсутні деякі специфічні механізми, описані в IDEF0, через спрощення процесу.
- У діаграмі IDEF3 може не відображатися вся інформація про контрольні точки або умови виконання.

Висновки:

Модель автоматизованих процесів у BPWin загалом відповідає функціональній моделі ІС. Для повної відповідності слід розглянути додаткове уточнення зв'язків і механізмів, щоб врахувати всі аспекти функціональної моделі

<https://github.com/ddanq4/3-obd/tree/main/4>